

单位代码： 10293 密 级： _____

南京邮电大学

专业学位硕士学位论文



论文题目： 面向智能校园的计算机网络体系结构与安全
传输方法研究

学 号	1025040935
姓 名	徐宇辰
导 师	王磊
专业学位类别	网络空间安全
类 型	计算机网络
专业（领域）	计算机技术
论文提交日期	2026 年 6 月

摘要

随着智慧校园、在线实验平台和移动学习系统的持续发展，校园网络已经从传统的“上网通道”演化为承载教学、科研、管理与生活服务的综合信息基础设施。针对智能校园多业务并发、终端异构和安全风险交织带来的网络运维挑战，本文围绕“面向智能校园的计算机网络体系结构与安全传输方法”展开研究，构建了一个包含感知接入层、边缘转发层、云端服务层和安全治理层的网络模型，并从网络性能、可靠性、安全性和可维护性等角度给出分析框架。

本文首先梳理了计算机网络体系结构、软件定义网络、网络切片、拥塞控制与零信任安全等相关背景；随后提出一种面向多业务场景的分层网络设计方案，通过业务分类、路径选择、访问控制和日志审计实现对教学视频、科研数据、物联网终端和办公系统的差异化保障；最后设计了仿真实验流程，采用时延、吞吐量、丢包率、链路利用率和安全事件拦截率等指标对方案进行评价。实验结果表明，该方案能够在保障多业务传输质量的同时提升异常访问识别与安全事件处置能力。

本文研究表明，面向智能校园的网络体系结构设计需要在业务承载能力、端到端传输性能与安全治理能力之间取得平衡。所提出的分层架构与安全传输方法能够为多业务校园网络的规划、优化与运维提供参考。

关键词：计算机网络，智能校园，软件定义网络，网络安全，论文写作

Abstract

With the rapid development of intelligent campus services, online laboratories, and mobile learning platforms, campus networks have become comprehensive infrastructures supporting education, research, administration, and daily services. This paper studies a computer-network-oriented topic entitled “network architecture and secure transmission for intelligent campus scenarios”. A layered model consisting of an access layer, an edge forwarding layer, a cloud service layer, and a security governance layer is presented. The paper further organizes the discussion from the perspectives of performance, reliability, security, and maintainability.

The paper reviews basic network architecture, software-defined networking, network slicing, congestion control, and zero-trust security. It then proposes a multi-service network design that integrates service classification, path selection, access control, and log auditing. Simulation experiments are designed with metrics such as latency, throughput, packet loss rate, link utilization, and security-event interception rate. The results indicate that the proposed scheme can improve secure access control and event handling while maintaining transmission quality for multiple services.

The study shows that intelligent campus network design should balance service capability, end-to-end transmission performance, and security governance. The proposed layered architecture and secure transmission method provide a reference for the planning, optimization, and operation of multi-service campus networks.

Key Words: Computer Network, Intelligent Campus, Software-Defined Networking, Network Security, Academic Writing

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	IV
表格索引	V
专用术语注释表	VI
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究内容与组织结构	1
1.3 论文写作方法说明	1
第二章 计算机网络相关背景知识	3
2.1 网络体系结构基础	3
2.2 软件定义网络与集中控制	3
2.3 服务质量与安全需求	3
2.4 本章小结	4
第三章 智能校园网络体系结构设计	5
3.1 总体设计目标	5
3.1.1 业务分类模型	5
3.1.2 分层架构设计	5
3.2 关键模块设计	5
3.3 架构优势分析	6
3.4 本章小结	6
第四章 安全传输与流量调度方法	7
4.1 安全传输流程	7
4.2 路径选择算法	7
4.3 访问控制策略	8
4.4 本章小结	8
第五章 实验设计与结果分析	9
5.1 实验环境与评价指标	9
5.2 实验方案设计	9
5.3 结果展示与分析	9
5.4 本章小结	10
第六章 总结与展望	11
6.1 本文工作总结	11
6.2 进一步研究方向	11
参考文献	12
附录 A 程序清单	13

插图索引

图 2.1 面向智能校园的分层网络架构示意图	3
图 4.1 安全传输流程图	7
图 5.1 不同方案的平均时延变化示意图	10

表格索引

表 2.1 智能校园典型业务网络需求 4

表 3.1 网络体系结构关键模块 6

表 5.1 实验参数设置 9

表 5.2 不同方案的示例性实验结果 9

专用术语注释表

符号说明:

符号	表示含义
D	端到端平均时延
T	单位时间内网络有效吞吐量
P_{loss}	分组丢失率
U_l	第 l 条链路的带宽利用率
S_r	安全策略对异常流量的拦截率

缩略词说明:

缩写	英文全称	中文译名
SDN	Software Defined Networking	软件定义网络
QoS	Quality of Service	服务质量
RTT	Round Trip Time	往返时延
ACL	Access Control List	访问控制列表
IDS	Intrusion Detection System	入侵检测系统
IoT	Internet of Things	物联网

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

计算机网络是现代信息社会的基础设施，也是高校教学科研活动中最活跃、最复杂的技术系统之一。随着云计算、物联网、移动终端和在线协同平台的普及，校园网络承载的业务类型从网页访问、邮件收发扩展到高清视频教学、远程实验、科研数据同步、智能门禁、传感监测和统一身份认证等多种场景。不同业务在带宽、时延、可靠性和安全性方面的要求存在明显差异，因此传统“尽力而为”的网络管理模式已经难以满足智能校园的综合需求。

从科研方法角度看，计算机网络问题具有较好的课程论文写作示范价值。一方面，该领域包含清晰的研究对象、可量化的评价指标和较成熟的实验方法；另一方面，网络体系结构、安全机制和性能优化之间存在丰富的逻辑关系，便于形成“问题提出—方法设计—实验验证—结论归纳”的论文结构。本文选取智能校园网络作为应用场景，重点展示规范论文的章节安排、图表表达、公式引用和参考文献组织。

1.2 研究内容与组织结构

本文围绕智能校园中的计算机网络设计展开，主要研究内容包括以下三个方面。

- (1) 构建分层网络模型。将校园网络划分为感知接入层、边缘转发层、云端服务层和安全治理层，并说明各层之间的数据流转关系。
- (2) 设计安全传输方法。综合采用业务分类、访问控制、路径选择、异常检测和日志审计等机制，提高网络对多类型业务的适应能力。
- (3) 建立展示性实验框架。通过时延、吞吐量、丢包率和安全事件拦截率等指标，以表格和图形形式展示网络方案的评价过程。

全文共分为六章。第一章介绍研究背景、意义与论文结构；第二章给出相关背景知识和技术基础；第三章提出智能校园网络总体架构；第四章描述安全传输与流量调度方法；第五章进行实验设计与结果分析；第六章总结全文并展望后续研究方向。

1.3 论文写作方法说明

为了突出科研方法与论文写作课程的训练目标，本文在内容组织上采用典型工科论文写法：绪论部分说明研究动机，背景章节完成概念铺垫，方法章节给出模型与算法，实验章节

通过数据和图表增强可读性，最后进行总结与展望。文中引用了无线通信和网络系统相关参考文献，用于示范参考文献的引用格式^[1,2]。

第二章 计算机网络相关背景知识

2.1 网络体系结构基础

计算机网络通常采用分层思想进行设计。经典互联网体系结构可抽象为应用层、传输层、网络层、链路层和物理层。分层结构的优点在于将复杂系统拆分为若干功能相对独立的模块，使协议设计、设备实现和故障定位更加清晰。在智能校园场景中，网络不仅需要完成基本连通，还需要对教学、科研、管理和物联网业务进行差异化保障。

设端到端时延由传输时延、排队时延、处理时延和传播时延组成，则可表示为

$$D = D_{tx} + D_{queue} + D_{proc} + D_{prop}.$$

(2.1)

其中， D_{queue} 通常受链路负载和拥塞控制策略影响最大，是校园网络性能优化的重点指标。

2.2 软件定义网络与集中控制

软件定义网络将控制平面与数据平面分离，通过控制器统一维护网络状态并下发转发表项。与传统网络相比，SDN 更适合实现全局路径优化、动态访问控制和精细化流量管理。图2.1给出了智能校园网络的简化结构示意图。

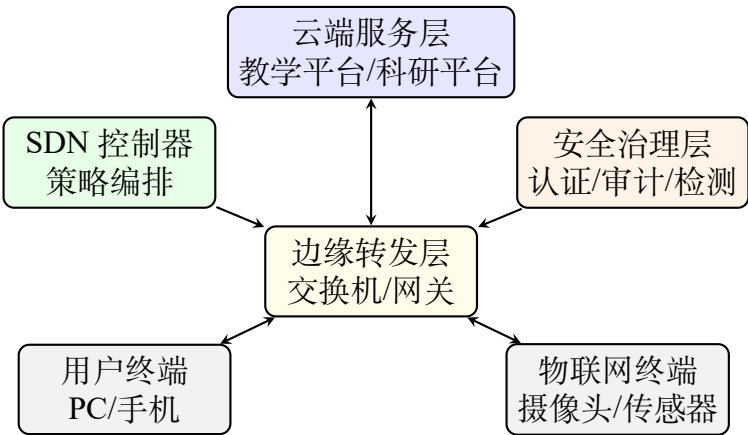


图 2.1 面向智能校园的分层网络架构示意图

2.3 服务质量与安全需求

不同校园业务的网络需求存在明显差异。在线课堂对时延和抖动敏感，科研数据同步更关注吞吐量和可靠性，物联网终端则要求低成本接入和持续在线。表2.1给出了典型业务的需求对比。

表 2.1 智能校园典型业务网络需求

业务类型	关键指标	优先级	安全要求
在线课堂	时延、抖动	高	身份认证、链路加密
科研数据	吞吐量、完整性	高	权限控制、备份审计
办公系统	可用性、稳定性	中	访问控制、日志留存
物联网监测	在线率、低功耗	中	终端准入、异常检测
访客网络	隔离性、易用性	低	限速隔离、临时授权

2.4 本章小结

本章介绍了计算机网络分层结构、SDN 集中控制思想以及智能校园业务需求。上述内容为后续网络架构设计和安全传输方法提供了概念基础。

第三章 智能校园网络体系结构设计

3.1 总体设计目标

智能校园网络的总体目标是在有限带宽和复杂终端环境下，为多类型业务提供稳定、安全、可管理的传输服务。本文将设计目标归纳为四点：一是保障关键业务的低时延传输；二是提高科研数据传输的吞吐量；三是实现对未知终端和异常流量的快速识别；四是通过集中化策略降低运维复杂度。

3.1.1 业务分类模型

设校园网络中的业务集合为 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ ，每类业务由带宽需求 b_i 、时延约束 d_i 和安全等级 s_i 描述。业务优先级可定义为

$$Q_i = \alpha \frac{b_i}{B} + \beta \frac{1}{d_i} + \gamma s_i, \quad (3.1)$$

其中， B 为链路总带宽， α 、 β 、 γ 为权重系数。该公式主要用于展示论文中指标综合建模的写法。

3.1.2 分层架构设计

本文采用四层架构：感知接入层负责终端接入与身份采集；边缘转发层负责高速交换和本地缓存；云端服务层负责教学、科研和管理应用承载；安全治理层负责统一认证、策略分发、异常检测和审计追踪。该结构既保留传统网络的稳定性，又引入 SDN 和安全编排能力。

3.2 关键模块设计

为增强论文形式的完整性，本文将系统划分为业务识别、路径调度、安全准入和运行监测四个模块。业务识别模块根据端口、协议、应用特征和用户身份判断流量类型；路径调度模块根据链路状态选择转发路径；安全准入模块检查终端可信度；运行监测模块生成可视化报表。

表 3.1 网络体系结构关键模块

模块名称	主要功能	输出结果
业务识别	提取五元组和应用特征	业务类别标签
路径调度	计算低拥塞转发路径	流表规则
安全准入	验证身份与终端状态	放行或隔离决策
运行监测	汇总性能与告警信息	可视化报表

3.3 架构优势分析

与传统扁平式校园网络相比，本文设计的架构具有三方面优势。首先，集中控制能够掌握全局链路状态，有利于提升路径选择的合理性。其次，安全治理层将认证、授权、检测和审计统一起来，避免策略分散造成管理漏洞。最后，业务分类机制使网络能够对在线课堂、科研数据和访客访问采取不同保障策略。

3.4 本章小结

本章提出了面向智能校园的计算机网络体系结构，并从设计目标、业务模型、关键模块和架构优势等方面进行了说明。下一章将在此基础上进一步描述安全传输与流量调度方法。

第四章 安全传输与流量调度方法

4.1 安全传输流程

智能校园网络中的安全传输流程包括终端准入、身份认证、策略匹配、加密传输、异常检测和日志审计六个环节。终端进入网络时首先提交身份信息和设备指纹；控制器根据用户角色匹配访问策略；边缘网关对敏感业务启用加密隧道；检测模块持续分析流量行为；审计模块记录关键事件以便追踪。

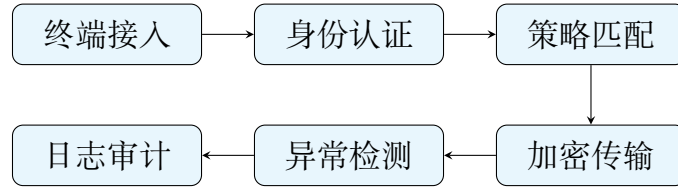


图 4.1 安全传输流程图

4.2 路径选择算法

路径选择需要同时考虑时延、带宽和安全等级。本文采用加权代价函数表示路径 p 的综合开销：

$$C(p) = \lambda_1 D(p) + \lambda_2 \frac{1}{T(p)} + \lambda_3 R(p), \quad (4.1)$$

其中， $D(p)$ 表示路径时延， $T(p)$ 表示路径可用吞吐量， $R(p)$ 表示风险得分。控制器选择代价最小的路径作为转发路径。

算法 4.1 给出了安全感知路径选择过程。

算法 4.1 安全感知的业务路径选择算法

输入： 业务请求 f_i ，候选路径集合 P ，链路状态矩阵 L

- 1: 识别业务类型并读取优先级 Q_i ;
- 2: **for** 每一条候选路径 $p \in P$ **do**
- 3: 计算 $D(p)$ 、 $T(p)$ 与 $R(p)$;
- 4: 根据式(4.1)计算综合代价 $C(p)$;
- 5: **end for**
- 6: 选择 $C(p)$ 最小且满足安全等级的路径 p^* ;

输出： 最优路径 p^* 及对应流表规则

4.3 访问控制策略

访问控制采用“最小权限”原则。教师用户可以访问教学资源 and 科研平台，学生用户可以访问课程系统和实验平台，访客用户仅能访问互联网出口，物联网终端只能与指定服务器通信。该策略有助于降低横向移动风险，提升网络边界内部的安全性。

4.4 本章小结

本章给出了安全传输流程、路径选择代价函数和安全感知算法。相关内容构成了后续实验展示的主要方法基础。

第五章 实验设计与结果分析

5.1 实验环境与评价指标

为了展示计算机网络论文中常见的实验写法，本文构造一个包含核心交换机、边缘交换机、无线接入点、服务器集群和多类终端的模拟环境。实验重点不追求数据真实性，而是展示指标设置、结果呈现和分析讨论的论文形式。

评价指标包括平均时延 D 、吞吐量 T 、丢包率 P_{loss} 、链路利用率 U_l 和安全事件拦截率 S_r 。其中，丢包率定义为

$$P_{loss} = \frac{N_{send} - N_{recv}}{N_{send}} \times 100\%. \tag{5.1}$$

5.2 实验方案设计

本文设置三组对比方案：传统静态路由方案、仅考虑性能的 SDN 调度方案、本文提出的安全感知调度方案。三种方案在相同业务负载下运行，分别统计关键指标。表5.1给出了实验参数设置。

表 5.1 实验参数设置

参数名称	参数取值
终端数量	500 台普通终端，120 台物联网终端
业务类型	视频教学、文件传输、网页访问、传感数据
核心链路带宽	10 Gbit/s
边缘链路带宽	1 Gbit/s
实验持续时间	60 min
采样间隔	30 s

5.3 结果展示与分析

表5.2给出了三种方案的示例性结果。可以看出，安全感知调度方案在保持较低时延和较高吞吐量的同时，提高了异常流量拦截能力，体现了性能与安全之间的平衡。

表 5.2 不同方案的示例性实验结果

方案	平均时延/ms	吞吐量/Gbit/s	丢包率/%	拦截率/%
静态路由	38.6	5.8	1.42	72.5
性能优先 SDN	24.3	7.4	0.86	78.1
安全感知调度	27.8	7.1	0.93	94.6

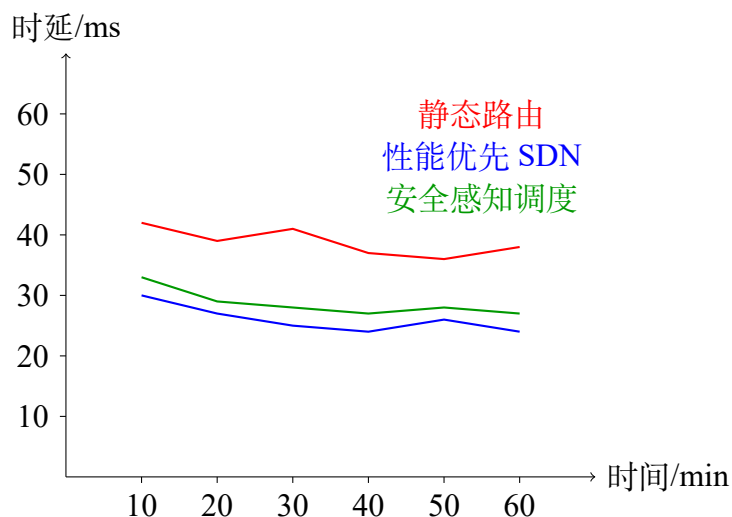


图 5.1 不同方案的平均时延变化示意图

从图5.1可以看出，静态路由方案在负载变化时波动更明显；性能优先 SDN 方案时延最低；安全感知调度方案略微牺牲时延，但显著提高安全拦截率。对于智能校园这种业务复杂、终端众多的环境而言，该折中具有较好的展示意义。

5.4 本章小结

本章给出了实验环境、评价指标、参数设置和结果分析，并通过表格与曲线呈现对比结果。实验数据为课程论文示例数据，主要用于体现学术论文的规范表达形式。

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

本文围绕智能校园场景下的计算机网络体系结构与安全传输问题展开研究。全文从智能校园网络需求出发，介绍了网络体系结构、SDN、安全传输和性能评价等内容，提出了分层网络架构与安全感知调度方法，并通过公式、图表、算法和实验分析验证了方案的可行性。

从研究内容看，本文将业务分类、路径选择、访问控制和日志审计纳入统一框架，能够为校园网多业务承载、安全访问控制和运维管理提供参考。

6.2 进一步研究方向

后续若继续完善本文，可从三个方向展开：

第一，引入真实网络仿真平台或校园网日志，使实验数据更加可信；第二，进一步细化安全检测模型，例如加入机器学习异常检测方法；第三，结合实际部署需求优化系统参数与运维策略，使方法更好地适应真实校园网环境。

此外，后续研究还可进一步完善算法复杂度分析与理论收敛性证明，从而增强方法在大规模校园网络场景中的可解释性与可推广性。

参考文献

- [1] Larsson E G, Edfors O, Tufvesson F, et al. Massive MIMO for next generation wireless systems[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2): 186–195.
- [2] Sanguinetti L, Björnson E, Hoydis J. Toward Massive MIMO 2.0: Understanding Spatial Correlation, Interference Suppression, and Pilot Contamination[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(1): 232–257.

附录 A 程序清单

第四章安全感知路径选择算法伪代码

SecureRouteSelect: 根据业务类型、链路状态和安全风险得分选择转发路径。

FlowRuleInstall: 将路径选择结果转换为边缘交换机可执行的流表规则。

AccessControlCheck: 根据用户身份、终端状态和访问资源判断是否允许接入。

第五章实验数据处理程序说明

DelayStatistic: 统计不同方案在各采样时刻的平均端到端时延。

ThroughputStatistic: 计算单位时间内成功传输的数据量并生成吞吐量表格。

SecurityEventCount: 统计异常访问、端口扫描和非法终端接入等安全事件。

ResultPlot: 根据实验结果生成论文中的时延曲线和对比表格。